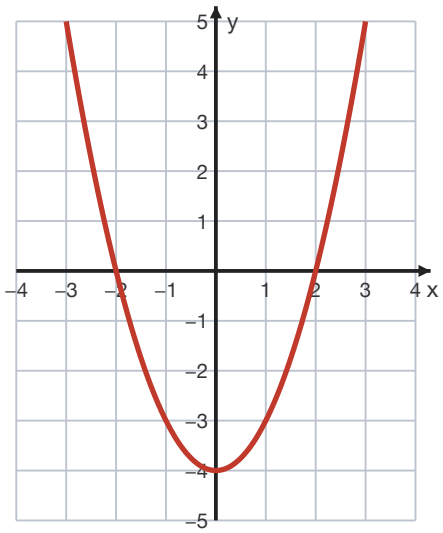
Normalparabel, Form und Lage

1 ○ Erstelle eine Wertetabelle und zeichne das Schaubild.

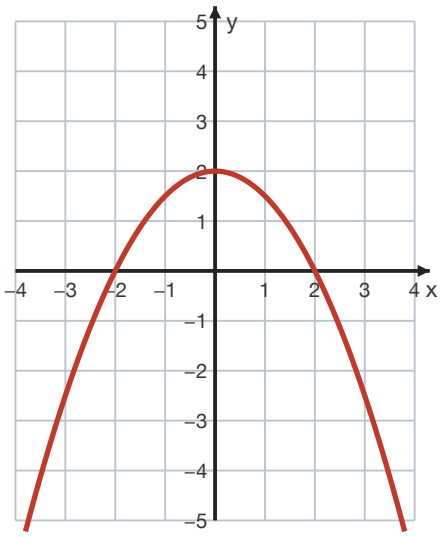
a) $y = x^2 - 4$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
y	12	5	0	−3	−4	−3	0	5	12



b) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$

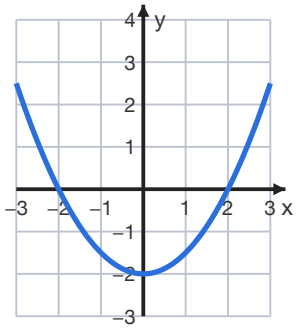
x	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
y	−6	−2,5	0	1,5	2	1,5	0	−2,5	−6



2 ○ Beschreibe die Parabel ohne zu zeichnen: Nach oben oder unten geöffnet? Schmaler oder breiter als die Normalparabel? Scheitelpunkt?

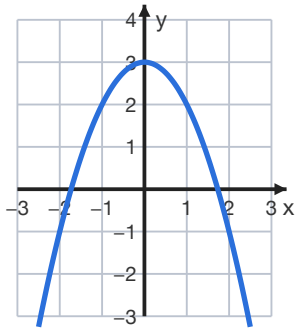
	Öffnung	Form	Scheitelpunkt
a) $y = 2x^2 - 3$	nach oben	schmaler	S(0 | −3)
b) $y = -\frac{1}{4}x^2 + 2$	nach unten	breiter	S(0 | 2)
c) $y = -3x^2 - 1$	nach unten	schmaler	S(0 | −1)
d) $y = 0{,}5x^2 + 4$	nach oben	breiter	S(0 | 4)

3 ◐ Lies Scheitelpunkt und Formfaktor a ab und gib die Funktionsgleichung $y = ax^2 + c$ an.



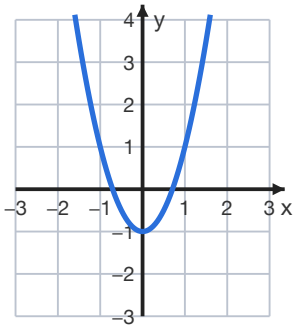
S (0 | −2)

y = $\frac{1}{2}x^2 - 2$



S (0 | 3)

y = $-x^2 + 3$



S (0 | −1)

y = $2x^2 - 1$

Scheitelform und Normalform

4 ○ Gib den Scheitelpunkt an und sage, ob die Parabel nach oben oder unten geöffnet ist.

a) $y = (x - 3)^2 + 2$ S (3 | 2) nach oben

b) $y = (x + 1)^2 - 4$ S (−1 | −4) nach oben

c) $y = -(x - 2)^2 + 5$ S (2 | 5) nach unten

d) $y = 2(x + 4)^2 - 1$ S (−4 | −1) nach oben

5 ◐ Scheitelform → Normalform: Löse die Klammer mit der binomischen Formel auf.

a) $y = (x - 3)^2 + 2 =$ $x^2 - 6x + 11$

b) $y = (x + 2)^2 - 5 =$ $x^2 + 4x - 1$

c) $y = (x - 5)^2 - 4 =$ $x^2 - 10x + 21$

d) $y = 2(x - 1)^2 + 3 =$ $2x^2 - 4x + 5$

6 ◐ Normalform → Scheitelform (quadratische Ergänzung). Gib den Scheitelpunkt an.

a) $y = x^2 - 6x + 7 =$ $(x - 3)^2 - 2$ S (3 | −2)

b) $y = x^2 + 4x + 1 =$ $(x + 2)^2 - 3$ S (−2 | −3)

c) $y = x^2 - 2x - 3 =$ $(x - 1)^2 - 4$ S (1 | −4)

d) $y = x^2 - 10x + 23 =$ $(x - 5)^2 - 2$ S (5 | −2)

Tipp: $x^2 + bx$ → ergänze $(b/2)^2$ und ziehe es wieder ab.

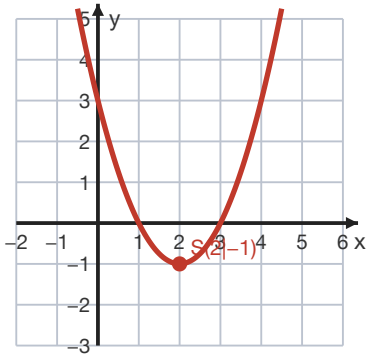
7 ● Wie Aufgabe 6, aber zuerst den Faktor vor x^2 ausklammern.

a) $y = 2x^2 - 4x + 5 =$ $2(x - 1)^2 + 3$ S (1 | 3)

b) $y = -x^2 + 6x - 4 =$ $-(x - 3)^2 + 5$ S (3 | 5)

c) $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3 =$ $\frac{1}{2}(x + 2)^2 + 1$ S (−2 | 1)

8 ◐ Zeichne $y = (x - 2)^2 - 1$: Trage zuerst den Scheitelpunkt ein. Gehe dann 1 Einheit nach rechts und 1 hoch, 2 Einheiten nach rechts und 4 hoch, 3 Einheiten nach rechts und 9 hoch; links symmetrisch.



Nullstellen aus dem Graphen:

$x_1 =$ 1 $x_2 =$ 3

Bestätige durch Rechnung:

$(x - 2)^2 - 1 = 0$

$(x - 2)^2 = 1 \rightarrow x = 2 \pm 1$

Nullstellen und Schnittpunkte

9 ○ Berechne die Nullstellen. Setze y = 0.

a) $y = x^2 - 9$ $x_1 = 3; x_2 = -3$

b) $y = (x - 2)^2 - 4$ $x_1 = 0; x_2 = 4$

c) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 8$ $x_1 = 4; x_2 = -4$

d) $y = x^2 + 3$ keine Nullstelle

10 ◐ Berechne die Nullstellen mit der pq-Formel $x_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{((p/2)^2 - q)}$. Wie viele Nullstellen gibt es jeweils?

a) $y = x^2 - 6x + 5$ $x_1 = 1; x_2 = 5$

b) $y = x^2 + 2x - 8$ $x_1 = -4; x_2 = 2$

c) $y = x^2 - 4x + 4$ $x = 2$ (eine, doppelt)

d) $y = x^2 + 2x + 5$ keine, $(p/2)^2 - q = -4 < 0$

e) $y = x^2 - 3x - 4$ $x_1 = 4; x_2 = -1$

f) $y = x^2 + 6x + 9$ $x = -3$ (eine, doppelt)

Diskriminante $D = (p/2)^2 - q$: $D > 0$ → zwei, $D = 0$ → eine, $D < 0$ → keine Nullstelle.

11 ◐ Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte von Parabel p und Gerade g. Setze die Terme gleich und berechne die y-Werte.

a) p: $y = x^2 - 3x + 2$ g: $y = -x + 5$

Gleichsetzen: $x^2 - 3x + 2 = -x + 5 \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$

$x_1 =$ 3 $x_2 =$ −1 P (3 | 2) Q (−1 | 6)

b) p: $y = x^2 - 2x - 2$ g: $y = 2x - 6$

Gleichsetzen: $x^2 - 4x + 4 = 0 \rightarrow (x - 2)^2 = 0 \rightarrow x = 2$

Wie viele gemeinsame Punkte? einen: Berührpunkt B(2 | −2)

12 ● Gemeinsame Punkte zweier Parabeln.

a) p_1: $y = x^2 - 3x + 2$ p_2: $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}$

$\frac{3}{4}x^2 - 3x + 9/4 = 0 \mid : \frac{3}{4} \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow x_1 = 1; x_2 = 3$

Schnittpunkte: P (1 | 0) Q (3 | 2)

b) p_1: $y = x^2 - 6x + 10$ p_2: $y = x^2 + 2x - 2$

x^2 fällt weg: $-6x + 10 = 2x - 2 \rightarrow x = 1{,}5 \rightarrow y = 3{,}25$

Warum gibt es nur einen Schnittpunkt?

Beide haben $a = 1$, die x^2-Terme heben sich auf, es bleibt eine lineare Gleichung.

13 ◐ Eine Normalparabel $y = x^2 + bx + c$ geht durch die Punkte P und Q. Setze beide Punkte ein und löse das Gleichungssystem.

a) P(1 | 2); Q(4 | 5)

(I) $1 + b + c = 2$ (II) $16 + 4b + c = 5$ → b = -4 c = 5 y = $x^2 - 4x + 5$

b) P(2 | –3); Q(–1 | 0)

(I) $4 + 2b + c = -3$ (II) $1 - b + c = 0$ → b = -2 c = -3 y = $x^2 - 2x - 3$

14 ◐ Eine Parabel hat den Scheitelpunkt S und geht durch den Punkt P. Setze in $y = a(x - d)^2 + e$ ein und berechne a.

a) S(3 | –2); P(5 | 6) $6 = a \cdot (5 - 3)^2 - 2 \rightarrow a =$ 2 y = $2(x - 3)^2 - 2$

b) S(–1 | 4); P(1 | –4) $-4 = a \cdot (1 + 1)^2 + 4 \rightarrow a =$ -2 y = $-2(x + 1)^2 + 4$

15 • Kugelstoßen: Die Flugbahn der Kugel wird durch $y = -0{,}05x^2 + 0{,}6x + 1{,}8$ beschrieben (x: Weite in m, y: Höhe in m).

a) In welcher Höhe verlässt die Kugel die Hand? $x = 0 \rightarrow y = 1{,}8$ m

b) Wie hoch fliegt die Kugel höchstens? Quadratische Ergänzung:
$y = -0{,}05(x - 6)^2 + 3{,}6 \rightarrow 3{,}6$ m bei $x = 6$ m

c) Wie weit fliegt die Kugel? Setze y = 0: $x^2 - 12x - 36 = 0 \rightarrow x = 6 + \sqrt{72} \approx 14{,}5$ m

16 • Prüfungsaufgabe: Gegeben sind die Parabel p: $y = x^2 - 4x - 5$ und die Gerade g: $y = x - 5$.

a) Berechne die Nullstellen von p. $x_1 = -1; x_2 = 5$

b) Bestimme den Scheitelpunkt S von p. $y = (x - 2)^2 - 9 \rightarrow S(2 \mid -9)$

c) Berechne die Schnittpunkte von p und g. $x^2 - 5x = 0 \rightarrow P(0 \mid -5); Q(5 \mid 0)$

d) Die Gerade h steht senkrecht auf g ($m_1 \cdot m_2 = -1$) und geht durch S. Bestimme die Gleichung von h. $m = -1$: $-9 = -2 + c \rightarrow c = -7 \rightarrow y = -x - 7$